ประมวลรายวิชา 2301476 ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ

(Artificial Intelligence and Expert Systems)

1. รหัสรายวิชา 2301476

2. จำนวนหน่วยกิต 3

3. ชื่อวิชา ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ (Artificial Intelligence and Expert Systems)

4. คณะ/ภาควิชา ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

5. ภาคการศึกษา ภาคปลาย

6. ปีการศึกษา 2568

7. ชื่อผู้สอน อาจารย์โชติรส สุรพลชัย (chotiros.s@chula.ac.th)
ห้องพัก 1008/14 ชั้น 10 อาคารมหาวชิรุณหิศ โทร. 02-218-7112

8. เงื่อนไขรายวิชา

8.1. วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 2301233 และ 2301263

8.2. วิชาบังคับร่วม -

8.3. วิชาควบ -

9. สถานภาพวิชา วิชาเลือกของวิทยาการคอมพิวเตอร์กลุ่ม 1 (CS I) หรือ MA II

10. ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Science (Computer Science)

11. วิชาระดับ ปริญญาตรี

12. จำนวนชั่วโมงที่สอน / สัปดาห์ 3 หน่วยกิต (3-0-6)

บรรยาย	3 ชั่วโมง / สัปดาห์
ฝึกปฏิบัติ	- ชั่วโมง / สัปดาห์
ศึกษาด้วยตนเอง	6 ชั่วโมง / สัปดาห์

13. เนื้อหารายวิชา

บทนำสู่ปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรู้ การจัดระเบียบและคุมแต่งความรู้ การรับรู้ การสื่อสาร และระบบผู้เชี่ยวชาญ การแสวงหาความรู้ การประยุกต์

Introduction to artificial intelligence; knowledge representation; knowledge organization and manipulation; perception; communication and expert systems; knowledge acquisition; applications.

14. ประมวลการเรียนรายวิชา

14.1. วัตถุประสงค์ทั่วไป และ/หรือ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อให้นิสิต

1. แสดงความเข้าใจและอธิบายความแตกต่างระหว่างชนิดความรู้
2. แสดงความเข้าใจและอธิบายความหมายของการแทนความรู้และการได้มาซึ่งความรู้
3. ให้ตัวอย่างความรู้แต่ละชนิดพร้อมอธิบายกระบวนการของการได้มาซึ่งความรู้ และข้อแตกต่างกับการเรียนรู้ของเครื่อง
4. แสดงการใช้ขั้นตอนวิธี best-first search, complete search, A* algorithm
5. แสดงการใช้ propositional logic ในการแทนความรู้ สำหรับปัญหาที่กำหนดให้
6. แสดงการใช้ resolution ในการแสดงการพิสูจน์
7. แก้ปัญหา planning
8. แสดงการใช้ความน่าจะเป็นในการแก้ปัญหาที่กำหนดให้

9. แสดงการใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา
10. แสดงหลักการที่เกี่ยวข้องกับ Machine learning: Decision tree induction, Neural Networks (perceptron และหลักการ backpropagation), Evolutionary computing

14.2. เนื้อหารายวิชาโดยละเอียด

1. Introduction to Artificial Intelligence **3 ชั่วโมง**

2. Problems, Problem Spaces and Search **9 ชั่วโมง**

    2.1 Problem Space Definition

    2.2 Hill Climbing Search

    2.3 Best-First Search

    2.4 Heuristic Search

    2.5 A^*-algorithm

3. Knowledge Representation **12 ชั่วโมง**

    3.1 Predicate Calculus

    3.2 Semantic Nets

    3.3 Frames

    3.4 NLP (Natural Language Processing)

4. Programming Languages and Tools **6 ชั่วโมง**

    4.1 LISP

    4.2 PROLOG

    4.3 Rapid Miner

5. Machine Learning and Expert Systems **15 ชั่วโมง**

    5.1 Evolutionary computing: Genetic algorithm

    5.2 Rote Learning

    5.3 Learning by Analogy

    5.4 Logic Programs

    5.5 Version spaces

    5.6 Decision theory: Identification Tree

    5.7 Neural network (perception and back-propagation)

    5.8 Expert systems

รวม **45** ชั่วโมง

14.3. วิธีจัดการเรียนการสอน

- การบรรยายในชั้นเรียน 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ (ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.) ห้องเรียน MATH 809/2
- การซักถามนิสิต การเขียนโปรแกรม การทำโครงงาน รายงาน และการบ้านแบบฝึกหัด

14.4. สื่อการสอน

- เครื่องฉายกระดาษ และแอลซีดี พร้อมคอมพิวเตอร์ และ Tablet
- เอกสารประกอบการสอน

14.5 การมอบหมายงานผ่านระบบเครือข่าย

- myCourseVille, Group Line, Email, and/or Zoom

14.6 การวัดผลการเรียน

- การประเมินความรู้ทางวิชาการ **70** คะแนน

สอบกลางภาคและสอบย่อยครั้งที่ 1	เนื้อหาบทที่ 1-3	**35** คะแนน
สอบปลายภาคและสอบย่อยครั้งที่ 2	เนื้อหาบทที่ 4-5	**35** คะแนน

- การประเมินการทำงานหรือกิจกรรมในชั้นเรียน **15** คะแนน

การบ้าน	**10** คะแนน
คะแนนเข้าห้องเรียน	**10** คะแนน

- การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย

การประยุกต์โจทย์ปัญหาโลกจริง รายงานและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน	**10** คะแนน

คะแนนเต็ม **100** คะแนน โดยพิจารณาคะแนนรวมทั้งหมดแล้วให้เกรดแบบอิงกลุ่ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคณะกรรมการหลักสูตรฯ เป็นหลัก

15. รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ

15.1. หนังสือบังคับ

โชติรส สุรพลชัย, *เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 2301476*, ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, **2565.**

15.2. หนังสืออ่านประกอบ

1. Elaine Rich and Kevin Knight, *Artificial Intelligence*, second edition, McGraw-Hill, NY, 1991.
2. Russell, Stuart and Norvig, Peter, *Artificial Intelligence A Modern Approach*, Prentice-Hall, New Jersey, 1995.
3. Bratko, Ivan, *Prolog Programming for Artificial Intelligence*, Addison-Wesley, 2001.
4. Schalkoff, Robert J., *Artificial Intelligence: An Engineering Approach*, McGraw-Hill, NY, 1990.
5. Luger, George F., William A. Stubblefield, *Aritificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving*, third edition, Addison Wesley Longman, MA, 1998.

15.3. บทความวิจัย/บทความวิชาการ บทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

15.4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเว็บไซต์ที่กี่ยวข้อง Blackboard, Course Ville, and Face Book Page

16. การประเมินผลการสอน

16.1. การประเมินการสอน ใช้รูปแบบที่ 4

16.2. การปรับปรุงผลประเมินการสอนครั้งที่ผ่านมา

บรรยายและเอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เน้นตัวอย่างประยุกต์เพื่อให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น

16.3. การอภิปรายหรือการวิเคราะห์ที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การตรงต่อเวลาและความซื่อสัตย์

<u>วันหยุดและกำหนดการสอบ</u>

วันหยุด : 13-15 เมษายน 2569

วันสอบกลางภาค : ในเวลาเรียน (วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.00-16.00 น.)

วันสอบปลายภาค : ในเวลาเรียน (วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00-16.00 น.)

แผนการสอน

สัปดาห์ที่	วัน-เดือน-ปี	เนื้อหา
1	9 มกราคม 2569	**1.** Introduction to Artificial Intelligence
2	16 มกราคม 2569	**2.** Problems, Problem Spaces, and Search **2.1** Problem Space Definition
3	23 มกราคม 2569	**2.2** Hill Climbing Search **2.3** Best-First Search
4	30 มกราคม 2569	**2.4** Heuristic Search **2.5** A^*-algorithm
5	6 กุมภาพันธ์ 2569	**3.** Knowledge Representation **3.1** Predicate Calculus
6	13 กุมภาพันธ์ 2569	**3.2** Semantic Nets **3.3** Frames **3.4** NLP (Natural Language Processing)
7	20 กุมภาพันธ์ 2569	สอบกลางภาค (35 %) วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13:00-16:00 น.
8	23-27 กุมภาพันธ์ 2569	สัปดาห์สอบกลางภาค
9	6 มีนาคม 2569	**4.** Programming Languages and Tools 4.1 LISP 4.2 PROLOG 4.3 Rapid Miner
10	13 มีนาคม 2569	**5**. Machine Learning and Expert Systems **5.1** Evolutionary computing: Genetic algorithm
11	20 มีนาคม 2569	**5.2** Rote Learning **5.3** Learning by Analogy **5.4** Logic Programs **5.5** Version spaces
12	27 มีนาคม 2569	Presentation: Term Project
13	3 เมษายน 2569	บรรยายโดยวิทยากรภายนอก
14	10 เมษายน 2569	**5.6** Decision theory: Identification Tree **5.7** Neural network (perceptron and back-propagation) **5.8** Expert systems
15	17 เมษายน 2569	ทบทวน
16	24 เมษายน 2569	สอบปลายภาค (35 %) วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13:00-16:00 น.
17-19	27 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2569	สัปดาห์สอบปลายภาค